Công nghệ mã nguồn mở

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Nội dung

Chương 1 Tổng quan về mã nguồn mở
Chương 2 Hệ điều hành mã nguồn mở
Chương 3 Lập trình SHELL
Chương 4 Lập trình với Python

2

Tổng quan về mã nguồn mở.

Chương 1

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Nội dung chương 1

- Phần mềm và vấn đề bản quyền
- Các loại phần mềm
- Phần mềm mã nguồn

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

1.1 Phần mềm và vấn đề bản quyền

- Một phần mềm thuộc về một chủ sở hữu
- Chủ sở hữu có toàn quyền đối với phần mềm và quyết định mức độ sử dụng và khai thác trên phần mềm thuộc quyền sở hữu
- Khi muốn sử dụng một phần mềm, người sử dụng phải có một giấy phép sử dụng (license) của phần mềm đó
- Giấy phép sử dụng phần mềm:
  - Là một bản hợp đồng cho phép người sử dụng khai thác phiên bản phần mềm, qui định về những khả năng có thể sử dụng đối với phần mềm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phần mềm và vấn đề bản quyền

- Bản quyền phần mềm (Software License):
  - Bộ quy tắc pháp lý quy định về sử dụng, phân phối và sửa đổi một phần mềm.
  - Mục đích: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả và nhà phát triển.
- Tầm quan trọng:
  - Bảo vệ quyền lợi của nhà phát triển.
  - Đảm bảo chất lượng và hỗ trợ sản phẩm.
  - Ngăn chặn việc sao chép và phân phối trái phép.
- Hậu quả của vi phạm bản quyền:
  - Rủi ro pháp lý (phạt tiền, truy tố).
  - Rủi ro bảo mật (phần mềm "crack" thường chứa mã độc).
  - Không nhận được cập nhật và hỗ trợ chính thức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

- Free Software Foundation - FSF
  - Mục đích: tạo ra những phần mềm tự do (Free Software): tự do chia sẻ, nghiên cứu và sửa đổi.
  - Được khởi xướng bởi Richard M. Stallman năm 1983 khi ông bắt đầu dự án GNU
    - Viết tắt của "GNU is NOT UNIX"
    - Nhằm thay thế hệ điều hành UNIX với tính năng tự do
  - Thành lập quỹ phần mềm tự do năm 1985

Richard M. Stallman

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

- Phần mềm tự do đề cập đến sự tự do, không đề cập đến vấn đề chi phí/giá cả.
- Sự tự do bao gồm 4 yếu tố
  - Tự do chạy chương trình, cho bất cứ mục đích nào.
  - Tự do tìm hiểu cách hoạt động của chương trình, và tự do sửa đổi nó. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)
  - Tự do tái phân phối bản sao.
  - Tự do cải tiến chương trình, và phát hành những gì cải tiến ra công cộng. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

- **Copyright:** bảo vệ quyền tác giả
- **Copyleft:**
  - Làm cho một chương trình là phần mềm tự do
  - Yêu cầu tất cả những phiên bản sửa đổi hay mở rộng của chương trình cũng phải tự do.
- **Các giấy phép GNU**:
  - Là các giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm mã nguồn mở
  - Nội dung thay đổi theo từng phiên bản: GPL, LGPL, AGPL, FDL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

1. Giấy phép GNU General Public License (GNU GPL)
   - GPL là giấy phép phổ biến nhất và nghiêm ngặt nhất trong GNU
   - Cụ thể hóa khái niệm Copyleft
   - Mục đích: đảm bảo phần mềm và các sản phẩm kế thừa luôn "tự do"
     - Yêu cầu bất kỳ phần mềm nào được phân phối hoặc sửa đổi dựa trên mã nguồn GPL cũng phải được cấp phép dưới GPL.
     - Người dùng sử dụng mã nguồn GPL trong dự án của mình và phân phối lại phải công khai mã nguồn của dự án đó dưới GPL.
   - Ví dụ: Linux kenel, HQTCSDL MySQL (phiên bản cộng đồng), phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

2. Giấy phép GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
   - It nghiêm ngặt hơn so với GPL
   - Cho phép các phần mềm độc quyền liên kết với thư viện được cấp phép LGPL mà không yêu cầu phần mềm độc quyền đó cũng phải được cấp phép dưới LGPL.
   - Nếu sửa đổi thư viện LGPL, phải công khai các thay đổi đó dưới LGPL.
   - Mục đích: khuyến khích việc sử dụng các thư viện tự do trong phần mềm tự do và độc quyền, nhưng vẫn bảo vệ tính tự do của thư viện phần mềm.
   - Ví dụ: Thư viện GNU C Library (glibc), thư viện FFmpeg.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

3) Giấy phép GNU Affero General Public License (GNU AGPL)
   - Là phiên bản sửa đổi của GPL, được thiết kế để giải quyết "lỗ hổng mạng" (network loophole).
   - Yêu cầu những người vận hành phần mềm AGPL trên máy chủ và cung cấp dịch vụ qua mạng cũng phải cung cấp mã nguồn cho người dùng tương tác qua mạng.
   - Mục đích: Đảm bảo quyền tự do cho người dùng tương tác với phần mềm qua mạng, đặc biệt trong các ứng dụng web hoặc dịch vụ đám mây.
   - Ví dụ: MongoDB (các phiên bản đầu), Mastodon.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phong trào phần mềm tự do

4) Giấy phép GNU Free Documentation License (GNU FDL)
   - Là một giấy phép copyleft dành cho tài liệu.
   - Yêu cầu bất kỳ bản sao hoặc bản sửa đổi nào của tài liệu được cấp phép FDL cũng phải được cấp phép dưới FDL, bao gồm các yêu cầu đặc biệt về các nội dung không được sửa đổi, và trang bìa để bảo vệ tính toàn vẹn của tài liệu gốc.
   - Mục đích: đảm bảo rằng tài liệu (sách giáo khoa, hướng dẫn sử dụng, v.v.) vẫn tự do để sao chép và sửa đổi.
   - Ví dụ: Wikipedia (trước đây, hiện đã chuyển sang Creative Commons Attribution-ShareAlike), tài liệu của dự án GNU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

1.2 Các loại phần mềm

- Các tiêu chí phân loại phần mềm:
  - Khả năng phân phối lại
    - Được/không được phép sao chép và phân phối lại phiên bản phần mềm (đã có giấy phép sử dụng)
  - Truy cập vào mã nguồn
    - Cho/không cho phép xem mã nguồn, sử dụng, sửa mã nguồn
  - Phí sử dụng
    - Có/không phải trả tiền cho chủ sở hữu phần mềm
  - Bản quyền phần mềm
    - Phần mềm Độc quyền (Proprietary Software)
    - Phần mềm Miễn phí (Freeware)
    - Phần mềm Dùng thử (Shareware)
    - Phần mềm Tự do (Free Software)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Các loại phần mềm

- Phần mềm Độc quyền (Proprietary Software):
  - Mã nguồn không công khai
  - Chỉ cho sử dụng phần mềm theo những ràng buộc ghi trên giấy phép
  - Không được phép xem, sửa đổi hoặc phân phối lại.
  - Việc sử dụng bị ràng buộc chặt chẽ bởi các điều khoản cấp phép
  - Khi phần mềm có lỗi hay các chức năng hoạt động không tốt:
    - Chờ chủ sở hữu sửa lỗi, có thể chờ thực hiện trong thời gian rất lâu
    - Có thể phải trả thêm phí cập nhật
    - Người sử dụng khó thúc đẩy tiến trình sửa đổi và cập nhật
  - Ví dụ: Microsoft Windows, Adobe Photoshop, AutoCAD,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Các loại phần mềm

- Phần mềm Miễn phí (Freeware)
  - Được cung cấp miễn phí cho người dùng sử dụng.
  - Mã nguồn thường không công khai và không được phép sửa đổi hoặc phân phối lại.
  - Ví dụ: Skype, Adobe Reader, VLC Media Player.
- Phần mềm Trả một phần (Shareware)
  - Sau một thời gian đã định, người sử dụng phải trả thêm tiền để sử dụng tiếp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Các loại phần mềm

- Phần mềm Dùng thử (Shareware):
  - Cung cấp một phiên bản dùng thử miễn phí trong thời gian giới hạn hoặc với tính năng bị hạn chế.
  - Người dùng phải trả phí để sử dụng đầy đủ chức năng hoặc tiếp tục sử dụng sau thời gian dùng thử.
  - Ví dụ: WinRAR, các bản dùng thử của game, phần mềm diệt virus,...
- Phần mềm Tự do (Free Software):
  - Đây là một khái niệm quan trọng, tập trung vào quyền tự do của người dùng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Các loại phần mềm

- Phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software)
  - Được phân phối đến người sử dụng cùng với mã nguồn có thể được sửa đổi
  - Có thể được phân phối lại theo các điều khoản cấp phép nhất định
  - Ví dụ:
    - Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedora, Debian), Android (AOSP - Android Open Source Project).
    - Trình duyệt web: Mozilla Firefox, Chromium (nền tảng của Google Chrome).
    - Công cụ phát triển: Git, Visual Studio Code, Eclipse, Apache Maven.
    - Cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
    - Máy chủ web: Apache HTTP Server, Nginx.
    - Phần mềm văn phòng: LibreOffice, OpenOffice.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Các loại phần mềm

	Khả năng phân phối lại	Truy cập vào mã nguồn	Miễn phí
Phần mềm độc quyền	Không	Không	Không
Phần mềm miễn phí	Đôi khi	Không	Có
Phần mềm trả một phần	Đôi khi	Không	Không
Phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software)	Được phép	Có	Đôi khi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

1.3 Phần mềm mã nguồn mở

- Open Source Initiative (Sáng kiến mã nguồn mở - OSI)
  - Là tổ chức phi lợi nhuận
  - Thành lập năm 1998
  - Eric Raymond, Bruce Perens

Eric Raymond and Bruce Perens

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phần mềm mã nguồn mở

- Open Source Initiative (tt)
  - Thay thế khái niệm **Phần mềm tự do** (Free Software) bằng khái niệm **Phần mềm mã nguồn mở** (Open Source Software)
  - Free Software: Tập trung vào quyền tự do và đạo đức của người dùng.
  - Open Source: Tập trung vào lợi ích thực tiễn, mô hình phát triển hợp tác và hiệu quả kinh tế.
  - Trong thực tế, hầu hết phần mềm tự do đều là phần mềm mã nguồn mở, và ngược lại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phần mềm mã nguồn mở

- Là phần mềm dưới dạng mã nguồn
- Được tạo ra bởi một cộng đồng ảo, cộng tác trên Internet
- Thường được tải về miễn phí từ Internet hoặc được phân phối dưới dạng các đĩa CD-ROM với một giá không đáng kể
- Tác giả giữ bản quyền (copyright) đối với mã nguồn và phân phối mã nguồn dưới một giấy phép định nghĩa những gì được/ không được làm đối với mã nguồn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phần mềm mã nguồn mở

- Ưu điểm:
  - Minh bạch: Mã nguồn công khai giúp dễ dàng kiểm tra lỗi và lỗ hổng bảo mật.
  - Hợp tác: được phát triển bởi cộng đồng → dễ phát hiện và sửa lỗi, thúc đẩy đổi mới.
  - Tùy biến: Người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm, cải tiến để phù hợp với nhu cầu.
  - Tiết kiệm chi phí: giảm gánh nặng tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp
  - Dễ tiếp cận: nhờ cách phân phối của PMMNM và chi phí thấp
  - Chuyên môn hóa: Mỗi người chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu của mình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Phần mềm mã nguồn mở

- **Mười tiêu chí của OSI:**
  1. **Tự do phân phối lại** (Free Redistribution)
     - Bản quyền sẽ không hạn chế bất cứ ai bán hoặc cho phần mềm (không yêu cầu tiền bản quyền hay một chi phí nào).
  2. **Mã nguồn** (Source code)
     - Chương trình phải được phân phối cùng với mã nguồn, được công bố bằng những phương tiện công cộng với không có hoặc với một chi phí hợp lý nhất.
  3. **Sản phẩm kế thừa** (Derived Works)
     - Giấy phép phải công nhận những sửa đổi và những sản phẩm kế thừa, cho phép chúng được phân phối với cùng những điều khoản như giấy phép của phần mềm ban đầu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Định nghĩa PMMNM của OSI (tt)

Mười tiêu chí của OSI

4. **Tính toàn vẹn của mã nguồn của tác giả** (Integrity of The Author's Source code):
   - Giấy phép có thể ngăn cản việc phân phối mã nguồn dưới dạng bị sửa đổi, ngoại trừ việc chấp nhận sự phân phối các tập tin vá lỗi (patch file) với mã nguồn vì mục đích sửa đổi chương trình tại thời điểm xây dựng (built time).
   - Giấy phép phải cho phép một cách tường minh việc phân phối phần mềm tạo ra từ mã nguồn bị sửa đổi.
   - Giấy phép có thể yêu cầu những sản phẩm kế thừa phải mang một cái tên khác hoặc số phiên bản khác so với phần mềm gốc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Định nghĩa PMMNM của OSI (tt)

Mười tiêu chí của OSI

5. **Không phân biệt đối xử giữa các cá nhân và các nhóm** (No Discrimination Against Persons or Groups)
6. **Không phân biệt đối xử với mục đích sử dụng** (No Discrimination Against Fields of Endeavor)
7. **Phân phối giấy phép (Distribution of license)**
   - Những quyền được kèm với chương trình phải được áp dụng với tất cả những người sử dụng bản phân phối mà không cần thiết phải thực thi thêm những giấy phép phụ của những thành phần này

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Định nghĩa PMMNM của OSI (tt)

Mười tiêu chí của OSI

8. Giấy phép không được dành riêng cho một sản phẩm
(License Must Not Be Specific to a Product)

- Những quyền được kèm theo chương trình không bị phụ thuộc vào việc chương trình là thành phần của một bản phân phối phần mềm cụ thể.
- Nếu phần mềm được trích ra từ bản phân phối, được sử dụng hoặc phân phối lại với những điều khoản của giấy phép của chương trình thì người sử dụng bản phân phồi cũng có được các quyền lợi giống như những quyền lợi được đưa ra theo bản phân phối phần mềm gốc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
Cơ hội học tập cho mọi người

Định nghĩa PMMNM của OSI (tt)

Mười tiêu chí của OSI

9. Giấy phép không được cản trở phần mềm khác
(License Must Not Restrict Other Software)

- Giấy phép không được đặt những hạn chế lên những phần mềm khác cùng được phân phối với phần mềm của giấy phép này.
  Ví dụ: giấy phép không được yêu cầu tất cả các phần mềm khác được phân phối trên cùng một phương tiện thì phải là phần mềm mã nguồn mở.

10. Giấy phép phải trung lập về mặt công nghệ
(License Must Be Technology-Neutral)

- Giấy phép không được có quy định dành cho một công nghệ riêng hay một kiểu giao diện nào đó.

Q/A?